

Modulo 1: Nivel de aplicacion. Tema 4: DNS

Domain Name System (DNS)

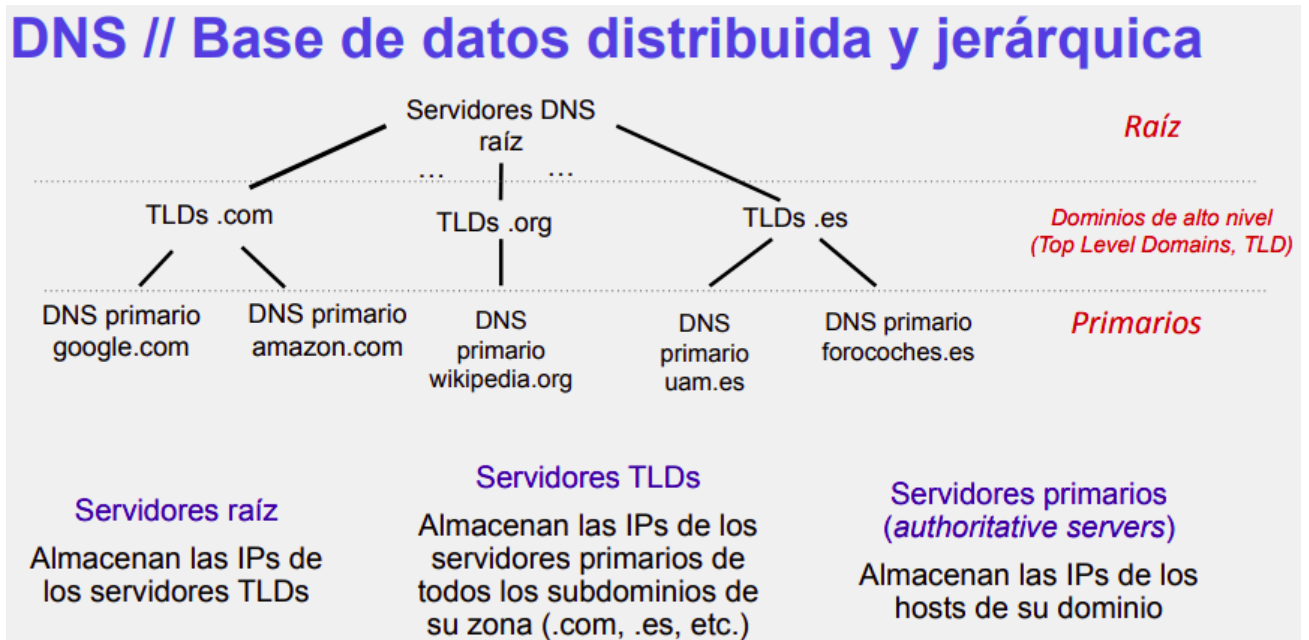
- Protocolo de nivel de aplicacion para resolver un nombre de dominio
- Utiliza el puerto 53 UDP para comunicacion cliente - servidor
- Utiliza el puerto 53 TCP para comunicacion servidor - servidor

Servicios DNS basicos:

- Traduccion nombre <-> direccion IP
- Host aliasing: multiples nombres para un mismo host
- Distribucion de carga: Servidores Web replicados: varias direcciones IP corresponden al mismo nombre

NO utiliza un esquema centralizado ya que es un servicio critico para internet (por lo que no puede ser un punto unico de fallo) y porque el volumen de trafico es inmanejable

La ceremonia de firma de la llave de la zona raíz convierte a los servidores de nombres DNS raíz en un anclaje de veracidad. En lugar de que la confianza se derive de una zona primaria, la confianza se asume. Toda esta ceremonia está diseñada para reforzar esa confianza. Es un aspecto muy humano de la seguridad de Internet. La razón por la que puedes confiar en los servidores DNS raíz es porque puedes confiar en las personas que los firman. Y la razón por la que puedes confiar en ellas es por los estrictos protocolos que siguen al hacerlo. En eso consiste la ceremonia de firma de la llave de la zona raíz.



Servidores raíz

Ultimo recurso para servidores DNS, que no conocen a otros servidores que necesitan. Tienen una funcion esencial para Internet. Basicamente no funcionaria sin ellos Son gestionados por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

DNS digging

dig es una herramienta que permite hacer todo tipo de consultas dns

1. Resolucion simple:

In []: `!dig uam.es`

```
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> uam.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47690
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;uam.es.                                IN      A

;; ANSWER SECTION:
uam.es.                10800    IN      A      150.244.214.237

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sun Apr 13 16:51:50 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 51
```

2. Resolucion completa, hasta los servidores raiz:

In [4]: `!dig +trace uam.es`

```
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> +trace uam.es
;; global options: +cmd
.          420      IN      NS      f.root-servers.net.
.          420      IN      NS      j.root-servers.net.
.          420      IN      NS      a.root-servers.net.
.          420      IN      NS      l.root-servers.net.
.          420      IN      NS      g.root-servers.net.
.          420      IN      NS      c.root-servers.net.
.          420      IN      NS      d.root-servers.net.
.          420      IN      NS      b.root-servers.net.
.          420      IN      NS      e.root-servers.net.
.          420      IN      NS      h.root-servers.net.
.          420      IN      NS      m.root-servers.net.
.          420      IN      NS      i.root-servers.net.
.          420      IN      NS      k.root-servers.net.
;; Received 811 bytes from 127.0.0.53#53(127.0.0.53) in 4 ms

es.        172800   IN      NS      g.nic.es.
es.        172800   IN      NS      a.nic.es.
es.        172800   IN      NS      c.nic.es.
es.        172800   IN      NS      h.nic.es.
es.        86400    IN      DS      54404 8 2 C130DF280CD8EBB99C8B6C8335B9
FD5F1D709641494E044C8085B1AC 21833B47
es.        86400    IN      RRSIG   DS 8 1 86400 20250426050000 2025041304
0000 53148 . Nv5rHciDwxKt0fPokBgWmb1fJNYqXR320z5/YSjdEdh205SmFEVQFiCZ 1i1cT43bfaUX6E4X
BYDRjynIrsN24FQ6SfJJZefDmoyln9MEnAjCsxWss rf6e2iVc4hjHizVrs8rE2UQaWMr5C6CRX2imUuzVbpNTi
n9tGCz0r31m 6eExkL1I+Ve8N94RXkhKzvd1eNw/rbWYi4z6MjtnTVME7BijR6zAdk63 ZJnQwc2Td/SMlAT1g
ElyQXNNMe8dRTbDh0cpQ4zuFrMCUN6hUByBWy5P /rB/mNqqvifY5D5YXvzCadgNk8V90qPH2EgsPBXR98xc9F
+BoN/fi2Ne Zligkw==
;; Received 616 bytes from 2001:dc3::35#53(m.root-servers.net) in 34 ms

uam.es.    86400    IN      NS      sun.rediris.es.
uam.es.    86400    IN      NS      chico.rediris.es.
uam.es.    86400    IN      NS      dns4.uam.es.
m55r4r0eus7rmq39iptrd8s36d37mfj.es. 86400 IN NSEC3 1 1 5 D794DFB7C7F975BE M563L0TDLIV
G7R6CSFJSKSTG1AKAJBM2 NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PARAM
m55r4r0eus7rmq39iptrd8s36d37mfj.es. 86400 IN RRSIG NSEC3 8 2 86400 20250421021840 202
50407030558 5803 es. 00Sb0phDqJJPE/Iu/7z5m07nk0MCx/sUNjetPZnjbdmf13EnjY38sWyx J69IEAEY
CsB20tEb32IVMaxMQ7zzy1Re5vSdDdyLK7dc7WMPk30za6Ik L1zoyT9iMVtAM9Y3x64lVUNmElAajyapNpvhP0
NBaoH2LY0sXhTjZsHtl QsFMC22w9n+gH9Ig/6oTiXnMqVcigTeRDHw9xFFQ8dv/KtMoZva16JVh /KD0je4Rv
JzlF0/ordzVkl0/1TZ0Xorc3NqIiLUizlpwZH1IwAW5CLss zSu9etoIPsVuGV9L5kekEkKlifU3ZHVgvm0lEz
FFkP2CECjs+hpYPkxB dJknoA==
ntpnjqis8ghlanpsohuaratup4dqcmek.es. 86400 IN NSEC3 1 1 5 D794DFB7C7F975BE NTQBOLMECAS
J7HI0AJ61ABN4J1VM0HN4 NS DS RRSIG
ntpnjqis8ghlanpsohuaratup4dqcmek.es. 86400 IN RRSIG NSEC3 8 2 86400 20250421080112 202
50407110623 5803 es. rYiyqRp9Kb7jsRBREWFNOCAQ/iydERRjkQa5gmaxSR7QZdiVXkXpExRD 1S0KYVKF
u91m1JdyTxrAgTxsd2H+FhensGC3+6o4LmBHZA5WCvupsJCM 0YfsCNtN0BHfwKoFxfq70U0fqZy9DGDhXL260C
RFVnEjP0cLywX0Smw+A 2PaRbAYGvYsh/6YFCOWnsYma60ZgUhC+veCD7Ea1T4T47CRdFza3zc0G 5tkLT2XJq
x/bWssxaJmmyBhavwSy3HZM/d9Z5D8fZsDVf/Pw700UF+tv e3qU/s6TKRMbbW69oA4HahXv7f9JNg0ttwBtC6
SSDvbZY0tLFs0SpC4f jaYnMQ==
;; Received 989 bytes from 194.0.33.53#53(h.nic.es) in 35 ms

uam.es.    10800    IN      A       150.244.214.237
uam.es.    10800    IN      NS      sun.rediris.es.
uam.es.    10800    IN      NS      chico.rediris.es.
uam.es.    10800    IN      NS      dns4.uam.es.
;; Received 132 bytes from 199.184.182.1#53(sun.rediris.es) in 3 ms
```

Lo que se puede ver en esta ejecucion es una serie de pasos para la resolucion del nombre uam.es:

1. Consulta a los servidores raiz(.) quien sabe sobre el dominio .es. Estos le responden con los servidores autoritativos para .es (por ejemplo a.nic.es)

2. Consulta a los servidores del TLD .es (es.). Ahora pregunta a esos servidores (*.nic.es) quienes tienen la informacion para uam.es
3. Consulta final a los servidores de uam.es (uam.es.). Ya con los servidores autoritativos para uam.es, se les pregunta directamente cual es la IP, a lo que responden con la IP 150.244.214.237

Formato general de cada linea con resultado DNS:

[Nombre] [TTL] [Clase] [Tipo] [Datos]

Tipos de registros que aparecen en el output:

Tipo	Significado
NS Name Server	indica qué servidor DNS es autoritativo para el dominio.
A Address	devuelve la dirección IPv4 del dominio.
CNAME Canonical NAME	Sirven para crear "alias" (punteros) diferentes para un mismo dominio
MX eMailer eXchange	Permiten obtener el servidor de correo asociado a un dominio
DS Delegation Signer	parte de DNSSEC, contiene la clave que enlaza zonas firmadas.
RRSIG Resource Record Signature	firma criptográfica de un conjunto de registros, también parte de DNSSEC.
NSEC3	Proporciona prueba de que un nombre de dominio no existe, usado en DNSSEC para seguridad.

Si te fijas, al consultar los servidores raiz aparece que se reciben 811 bytes de la direccion 127.0.0.53. Esta direccion corresponde a una direccion IP local usada por el resolver DNS local de sistemas Linux modernos. Esta direccion es manejada por un servicio llamado systemd-resolved. A no ser que se especifique el servidor (con @), primero se consultara al resolvedor local (en este caso 128.0.0.53). Este resolvedor puede tener:

- cache
- configuraciones especiales
- resoluciones parciales

Pero al usar +trace, dig ignora el comportamiento normal del sistem ay nace la resolucion el mismo paso por paso, pero la primera llamada aun pasa por el resolvedor local para obtener la lista de root servers que ya estan preconfigurados ahi.

Puedes ver su configuración así:

In [6]: `!resolvectl status`

Global

Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
resolv.conf mode: stub

Link 2 (eno1)

Current Scopes: DNS
Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 100.100.1.1
DNS Servers: 100.100.1.1 100.90.1.1

Link 3 (wlo1)

Current Scopes: none
Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported

Link 4 (docker0)

Current Scopes: none
Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported

Como ahora mismo estoy conectado por cable se puede ver que las demas interfaces estan deshabilitadas. Podemos ver algo de informacion sobre la configuracion y servidores DNS:

- LLMNR / -mDNS: significa que no estás usando resolución local por multicast (como la que se usa en redes locales tipo .local).
- DNSSEC=no/unsupported: tu sistema no valida DNSSEC (ni lo tiene habilitado ni soportado).
- resolv.conf mode: stub: el archivo /etc/resolv.conf apunta al resolvedor local (127.0.0.53), que actúa como "puente".

En Link 2 (eno1) se puede ver mi interfaz que se esta usando actualmente. Mis servidores DNS reales (recibidos por DHCP probablemente) son:

- 100.100.1.1
- 100.90.1.1 Las consultas primero van al resolvedor local (127.0.0.53), y luego este las reenvia a estos servidores

3. Se puede forzar a utilizar un servidor DNS concreto:

```
In [ ]: # DNS Cloudflare: 1.1.1.1  
!dig @8.8.8.8 +trace uam.es
```

```
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @8.8.8.8 +trace uam.es
; (1 server found)
;; global options: +cmd
.                87203    IN      NS      f.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      b.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      l.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      j.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      e.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      d.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      m.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      k.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      c.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      i.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      a.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      h.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      g.root-servers.net.
.                87203    IN      RRSIG   NS 8 0 518400 20250426050000 202504130
40000 53148 . eygqva3gcE/OWez/gnKErbvibPw08W7nYrSKQl2ZpWowdvjtVQJMMPT0 KoXdfDGHKCXNSvu
3mu/sW0x5oCtUSvs0CeX0bGIRqXQsuzG8JYwwlqSq dP8MFxpCe6wKLaanaAZbc+0Za7VRs0SL0rHJo1/voIJv
lhg2AzbkAjb3 yjfDVG3/Lrr0k7PbZ1kWG/9yuVdREwva6AfeJL+XxNWYHDxP4/67KnKU Xb3cxBHvjCQm4MHk
UqVVC2dwhIRLKax/SpZkW/pCzzdzR3e1NfgnvXy LGk2eBC81oSsBQ0YGsGW0NUeX/Et+sbo2q5J5I9qirPBx
MGkgolu5pH/ 0ZJ5XQ==
;; Received 525 bytes from 8.8.8.8#53(8.8.8.8) in 6 ms

es.              172800   IN      NS      a.nic.es.
es.              172800   IN      NS      c.nic.es.
es.              172800   IN      NS      g.nic.es.
es.              172800   IN      NS      h.nic.es.
es.              86400    IN      DS      54404 8 2 C130DF280CD8EBB99C8B6C8335B9
FD5F1D709641494E044C8085B1AC 21833B47
es.              86400    IN      RRSIG   DS 8 1 86400 20250426050000 2025041304
0000 53148 . Nv5rHciDwxKt0fPokBgWMB1fJNYqXR320z5/YSjdEdh205SmFEVQFiCZ 1i1cT43bfaUX6E4X
BYDRjynIrsN24FQ6SfJZefDmoyln9MEnAjCsxWss rf6e2iVc4hjHizVrs8rE2UQaWMr5C6CRX2imUuzVbpNTi
n9tGCz0r31m 6eExkL1I+Ve8N94RXkhKzvd1eNw/rbWYi4z6MjtnTVME7BijR6zAdk63 ZJnQwc2Td/SMlAT1g
ElyQXNNMe8dRTbDh0cpQ4zuFrMCUN6hUByBWy5P /rB/mNqqvifY5D5YXvzCadgNk8V90qPH2EgsPBXR98xc9F
+BoN/fi2Ne Zligkw==
;; Received 614 bytes from 192.203.230.10#53(e.root-servers.net) in 3 ms

uam.es.          86400    IN      NS      dns4.uam.es.
uam.es.          86400    IN      NS      sun.rediris.es.
uam.es.          86400    IN      NS      chico.rediris.es.
m55r4r0eus7mrmq39iptrd8s36d37mfj.es. 86400 IN NSEC3 1 1 5 D794DFB7C7F975BE M563L0TDLIV
G7R6CSFJSKSTG1AKAJBM2 NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PARAM
m55r4r0eus7mrmq39iptrd8s36d37mfj.es. 86400 IN RRSIG NSEC3 8 2 86400 20250421021840 202
50407030558 5803 es. 00Sb0phDqJJPE/Iu/7z5m07nk0MCx/sUNjetPZnjbdmf13EnjY38sWyx J69IEAEY
CsB20tEb32IVMaxMQ7zzy1Re5vSdDdyLK7dc7WmPkJ30za6Ik L1zoyT9iMVtAM9Y3x64lVUNmElAjjapNpvhP0
NBaoH2LY0sXhTjZsHtl QsFMC22w9n+gH9Ig/6oTiXnMqVcigTeRDHw9xFFQ8dv/KtMoZva16JVh /KD0je4Rv
JzlF0/ordzVkl0/1TZ0Xorc3NqIiLUizlpwZH1IwAW5CLss zSu9etoIPsVuGV9L5kekEkKlifU3ZHVgvm0LEz
FFkP2CECjs+hpYPkxB dJknoA==
ntpnjqis8ghlanpsohuaratup4dqcmek.es. 86400 IN NSEC3 1 1 5 D794DFB7C7F975BE NTQBOLMECAS
J7HI0AJ61ABN4J1VM0HN4 NS DS RRSIG
ntpnjqis8ghlanpsohuaratup4dqcmek.es. 86400 IN RRSIG NSEC3 8 2 86400 20250421080112 202
50407110623 5803 es. rYiyqRp9Kb7jsRBrEWFNOCAQ/iydERRjkQa5gmaxSR7QZdiVXkXpExRD 1S0KYVKF
u91lm1JdyTxrAgTxsd2H+FhensGC3+6o4LmBHZA5WCvupsJCM 0YfsCNTn0NBHfWkoFxfG70U0fqZy9DGDhXL260C
RFVnEjP0cLywX0Smw+A 2PaRbAYGvYsh/6YFC0WnsYma60ZgUhC+veCD7Ea1T4T47CRdFza3zcOG 5tkLT2XJq
x/bWssxaJmmyBhavvSy3HZM/d9Z5D8fZsDVf/Pw700UF+tv e3qU/s6TKRMbbW69oA4HahXv7f9JNg0twBtC6
SSDvbZY0tLFs0SpC4f jaYnMQ==
;; Received 989 bytes from 194.69.254.1#53(a.nic.es) in 33 ms

uam.es.          10800    IN      A       150.244.214.237
uam.es.          10800    IN      NS      sun.rediris.es.
uam.es.          10800    IN      NS      chico.rediris.es.
uam.es.          10800    IN      NS      dns4.uam.es.
;; Received 132 bytes from 199.184.182.1#53(sun.rediris.es) in 3 ms
```

4. Encontrar el servidor de correo de un dominio:

In [7]: `!dig MX uam.es`

```
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> MX uam.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62742
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;uam.es.                                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
uam.es.                300      IN      MX      10 mxb-006a4e02.gslb.pphosted.com.
uam.es.                300      IN      MX      10 mxa-006a4e02.gslb.pphosted.com.

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sun Apr 13 17:25:50 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 110
```

Este resultado dice exactamente como maneja el dominio uam.es su correo electrónico usando registros MX (Mail Exchange) Un registro MX (Mail Exchange) indica a qué servidores debe enviarse el correo electrónico dirigido a un dominio específico. Por ejemplo, si alguien escribe a usuario@uam.es, el servidor que envía el correo necesita saber a qué dirección enviar ese correo, y eso se determina consultando el registro MX del dominio.

La salida: ;; ANSWER SECTION: uam.es. 300 IN MX 10 mxb-006a4e02.gslb.pphosted.com. uam.es. 300 IN MX 10 mxa-006a4e02.gslb.pphosted.com. quiere decir que:

- El correo de uam.es es manejado por dos servidores:
 - mxb-006a4e02.gslb.pphosted.com.
 - mxa-006a4e02.gslb.pphosted.com.
- Ambos tienen prioridad 10 (el número que va antes del nombre)
 - Si uno falla, el otro puede actuar como respaldo, o pueden hacer balanceo de carga
- Estos dominios están bajo el subdominio pphosted.com, lo que indica que la UAM externaliza su correo electrónico a Proofpoint (una empresa especializada en servicios de correo y filtrado de seguridad).

In [8]: `# En esta query, el servidore de correo no existe`
`!dig MX ii.uam.es`

```

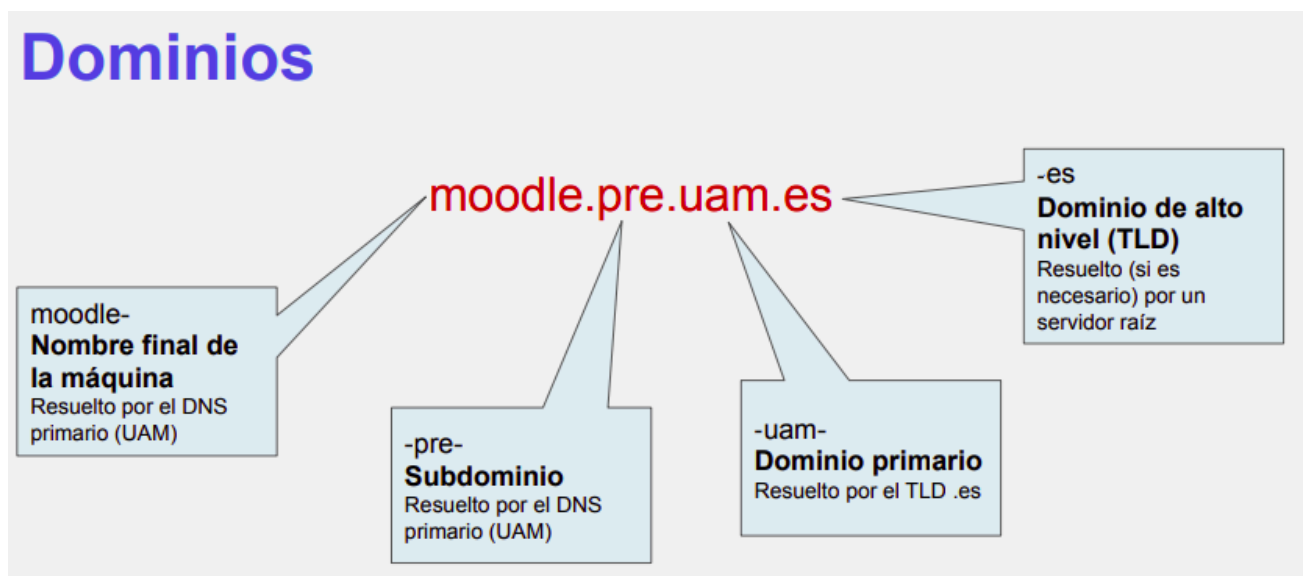
; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> MX ii.uam.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57230
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;ii.uam.es.                IN      MX

;; AUTHORITY SECTION:
uam.es.                    10800   IN      SOA     dns4.uam.es. hostmaster.uam.es. 201407
6393 21600 7200 2592000 10800

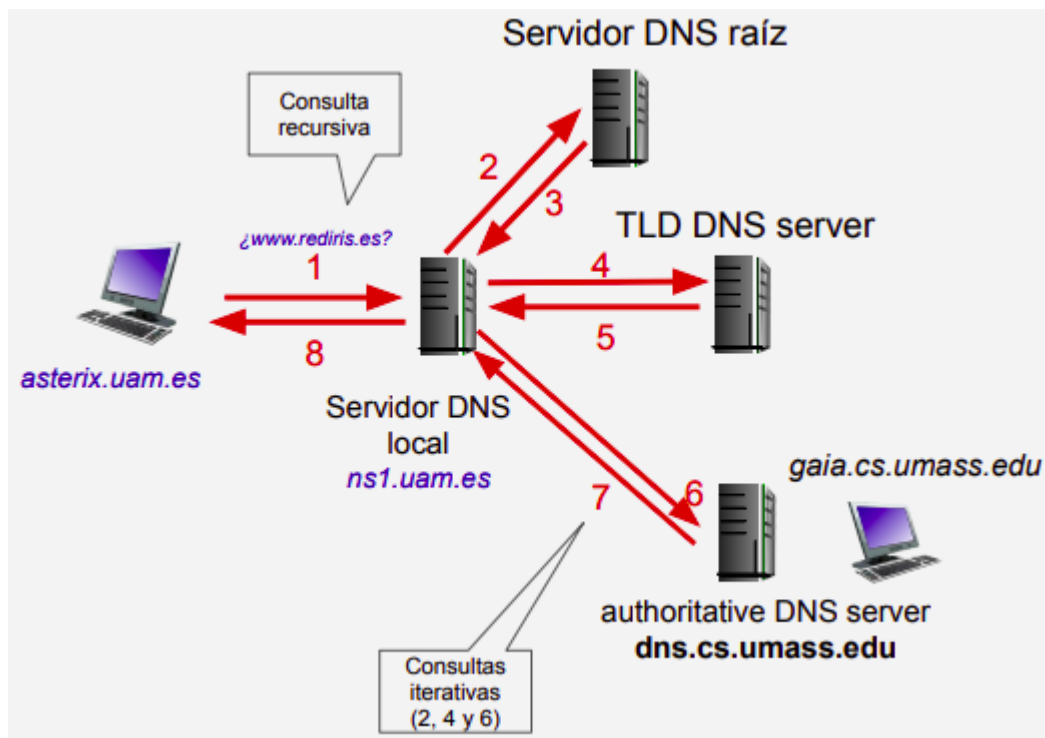
;; Query time: 10 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sun Apr 13 17:26:26 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 90

```



Proceso de resolución

0. Navegador solicita al resolver (proceso local) la resolución.
1. El resolver se comunica con el DNS local (normalmente, configurado a mano). Éste comprueba si la petición está en su caché. Como es una petición recursiva, él se encarga del resto del proceso.
2. Si no conoce la IP del TLD correspondiente (.es), pregunta a un servidor raíz aleatorio. Si la conoce, pregunta al TLD directamente (paso 4)
3. El servidor raíz devuelve una lista con TLDs para el dominio .es
4. El servidor DNS elige una entrada de la lista y la consulta
5. El servidor TLD correspondiente responde con la dirección IP del servidor primario del dominio .rediris.es
6. El servidor DNS pregunta finalmente al servidor primario por el host 'www'
7. Se devuelve la respuesta correcta, que se pasa al solicitante en el paso 8



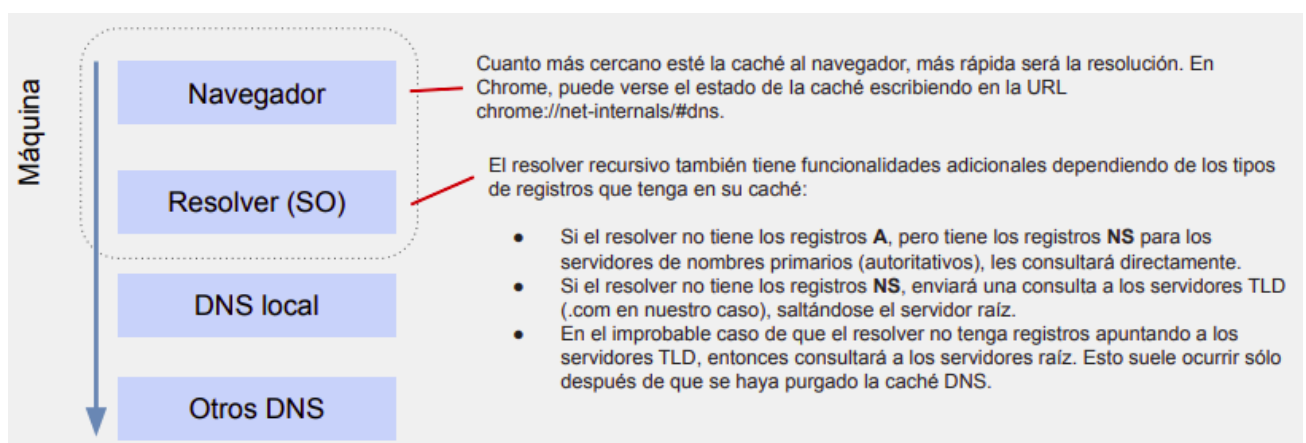
Resolver: se ha mencionado antes pero es un proceso local que se encarga de recibir las peticiones de resolución DNS de todas las aplicaciones. Cada ISP tiene su servidor DNS local.

```
In [1]: # Para encontrar el servidor DNS local:
# MacOS: % scutil --dns
# Windows: >ipconfig /all
# Linux: nmcli device show <<interface>>
!nmcli device show eno1
```

```
GENERAL.DEVICE:          eno1
GENERAL.TYPE:            ethernet
GENERAL.MTU:             1500
GENERAL.STATE:           100 (conectado)
GENERAL.CONNECTION:      netplan-eno1
GENERAL.CON-PATH:        /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: activado
IP4.ADDRESS[1]:          192.168.1.136/24
IP4.GATEWAY:              192.168.1.1
IP4.ROUTE[1]:             dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.ROUTE[2]:             dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt = 100
IP4.DNS[1]:               100.100.1.1
IP4.DNS[2]:               100.90.1.1
```

Caché DNS

La infraestructura DNS cachea a varios niveles las traducciones para reducir los tiempos de respuesta:



Las entradas cacheadas DEBEN caducar (tienen que tener un TTL Time To Live):

- Si no, si una maquina cambia su IP, los DNS proporcionaran siempre respuestas incorrectas
- Un TTL tipico para servidores DNS es de 48 horas.

Formato de los mensajes

Tanto consultas como respuestas DNS tienen el mismo formato

Header (Cabecera)

Campo	Tamaño	Descripcion
ID	16 bits	identificador unico para que el cliente pueda mapear la respuesta
Flags	16 bits	Si es consulta o respuesta, recursividad o respuesta autoritaria
QDCOUNT	16 bits	Número de preguntas (normalmente 1)
ANCOUNT	16 bits	Número de respuestas (0 en consulta)
NSCOUNT	16 bits	Numero de registros de autoridad
ARCOUNT	16 bits	Numero de registros adicionales

Question (Pregunta)

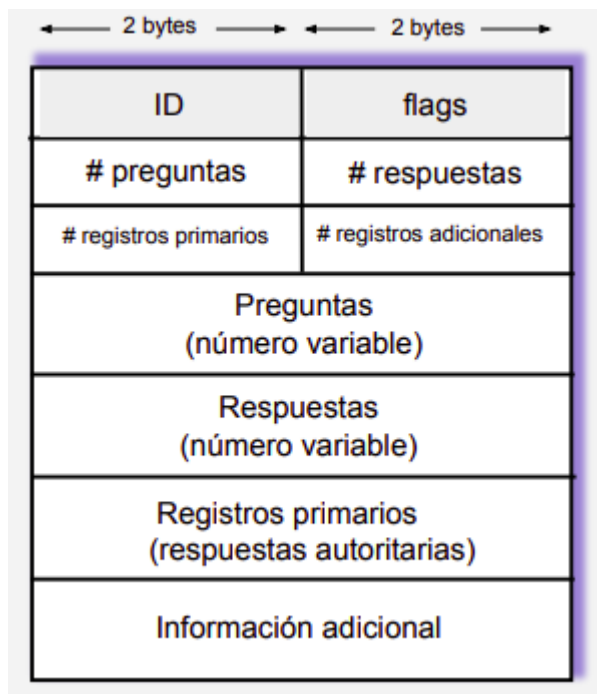
Campo	Descripcion
QNAME	Nombre del dominio (ej. uam.es)
QTYPE	Tipo de registro (A, MX, NS, etc.)
QCLASS	Clase (normalmente IN para Internet)

Answer (Respuesta)

Campo	Descripcion
NAME	Nombre del dominio
TYPE	Tipo de registro (A, MX, etc.)
CLASS	Clase (IN)
TTL	Time To Live (segundos)
RDLENGTH	Longitud de los datos
RDATA	Datos (por ejemplo, IP o nombre del servidor de correo)

Authority (Autoridad) Indica que servidores tienen autoridad sobre el dominio (util si el servidor no tiene la respuesta directamente).

Additional (Adicional) Contiene datos extra utiles, como registros A para los servidores de autoridad (para evitar consultas adicionales).



Generacion de nuevos dominios

Ejemplo: La empresa **"UAM Utopia"** quiere crear su sitio web con el dominio: `uamutopia.com`

1. Registrar el nombre de dominio

Esto se hace a través de un registrador DNS (como GoDaddy, Namecheap, etc.)

¿Que hace el registrador?

- Recoge los datos personales del titular del dominio
- Registra el dominio `uamutopia.com` y crea algunos registros DNS básicos como:
 - `uamutopia.com` -> `212.212.212.1` -> tipo A
(esto dice: "la IP del sitio web es 212.212.212.1")
 - `dns1.uamutopia.com` -> `212.212.212.1` -> tipo NS
(esto dice: "este servidor es el que gestiona los nombres para el dominio")

TLD significa "Top Level Domain" en este caso `.com`

2. Instalar y configurar un servidor DNS propio

Ahora que el dominio está registrado, necesitas configurar un servidor DNS real que responda consultas sobre tu dominio

¿Que hay que hacer?

- Instalar un servidor DNS (como BIND, PowerDNS...) en una máquina que tenga la IP 212.212.212.1.
- Configurar los registros dentro del servidor DNS para que funcionen correctamente
- Ejemplo de registros a configurar:
 - Registro A:
 - `www.uamutopia.com` -> `212.212.212.1` -> Esto permite acceder a la web
 - Registro MX:
 - `uamutopia.com` -> (servidor de correo) -> Esto permite recibir y enviar correos electrónicos con direcciones como `info@uamutopia.com`

Seguridad

Ataques DDoS (Distributed Denial of Service)

- Inundar servidores raiz con trafico
 - Sin exito hasta la fecha
 - Contramedida: servidores locales cachean las IPs de los TLDs, evitanco consultas a los servidores raiz

Ataques de suplantacion (spoofing)

- Interceptan las peticiones DNS (que no estan protegidas criptograficamente), y devuelven respuestas incorrectas, para redirigir el trafico a un servidor del atacante
 - Contramedida: RFC 4033 (Servicios de autenticacion DNSSEC)

DNS spoofing

- El atacante debe:
 - Ser mas rapido en su respuesta que el servidor real
 - Adivinar el ID de la transaccion original
 - La peticion no debe estar ya cacheada por el DNS local

